

Programowanie I R

Seria 7: Programowanie obiektowe – metody specjalne

Agnieszka Makulska

20 kwietnia 2026

Zadanie 1. `vector2d`

Napisz klasę `Vector2D` reprezentującą wektor w przestrzeni dwuwymiarowej. Klasa powinna wykorzystywać metody specjalne i zawierać:

- konstruktor `__init__`, przyjmujący współrzędne `x` i `y` wektora,
- przeładowany operator dodawania `+` (metoda `__add__`), który przyjmuje inny obiekt `Vector2D` i zwraca nowy wektor, będący sumą obu wektorów,
- przeładowany operator mnożenia `*` (metoda `__mul__`), który powinien obsługiwać dwa przypadki (możesz wykorzystać funkcję `isinstance()` do sprawdzenia typu drugiego argumentu):
 - mnożenie wektora przez liczbę,
 - mnożenie wektora skalarnie z innym obiektem klasy `Vector2D`.

Zadanie 2. `pointmass`

Napisz klasę `PointMass` reprezentującą punkt materialny poruszający się w przestrzeni 2D. Klasa powinna zawierać:

- pole `mass`, przechowujące masę obiektu,
- pola `position` i `velocity`, przechowujące aktualne położenie i prędkość obiektu (używając `Vector2D`),
- pole `trajectory`, początkowo pustą listę, do której dodawane będą kolejne położenia,
- konstruktor `__init__`, przyjmujący masę, początkowe położenie i prędkość,
- metodę `step`, która symuluje upływ czasu. Metoda powinna przyjmować dwa argumenty: `F` – siła działająca na ciało (`Vector2D`) oraz `dt` – czas trwania kroku symulacji. Metoda powinna wykonywać następujące operacje, używając operatorów zdefiniowanych w klasie `Vector2D`:
 - dodaj obecne położenie do listy `trajectory`,
 - zaktualizuj prędkość metodą Eulera: $v = v + a \cdot dt$,
 - zaktualizuj położenie metodą Eulera: $r = r + v \cdot dt$.

Zadanie 3. `simulation`

Korzystając z klasy `PointMass`, wykonaj dwie proste symulacje:

- Rzut ukośny dla ciała o masie 1, początkowym położeniu $(0,0)$, i prędkości $(1,1)$. Narysuj trajektorię ruchu (wykres $y(x)$).
- Oscylator harmoniczny. Przyjmij, że na ciało o masie 1 działa siła $F = -kr$, gdzie $k = 10$ to stała sprężystości, a r to położenie. Narysuj wykresy $x(t)$ i $y(t)$, zaczynając od wychylenia z położenia równowagi.

Wskazówka: dobierz odpowiednio mały krok czasowy.